

SPIRAL'S ECHO

# Workflow ฉบับละเอียด Google Sheets → RPG Platform → Custom LMS

แนวทางสถาปัตยกรรม ข้อมูล API ความปลอดภัย Offline Sync  
การย้ายระบบ และแผนพัฒนาสำหรับ RPG-O-NET P.6

เอกสารออกแบบเชิงระบบสำหรับเจ้าของผลิตภัณฑ์ ทีมเกม ทีม LMS ครู และทีมปฏิบัติการ

|                |                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| เวอร์ชันเอกสาร | 1.0 - 13 กรกฎาคม 2026                                                                  |
| สถานะ          | Architecture proposal - พร้อมใช้เป็นฐานสำหรับ ADR และ Backlog                          |
| หลักสำคัญ      | Learning ไม่เท่ากับ Combat Power / Client ไม่น่าเชื่อถือ / ข้อมูลผู้เล่นต้องมี version |

## วิธีอ่านและขอบเขตเอกสาร

- ผู้บริหารหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์: อ่านบทสรุป สถาปัตยกรรม เจ้าของข้อมูล แผนระยะ และความเสี่ยง
- ทีมเกม: อ่าน Runtime workflow, Game/Learning firewall, reward authority, offline queue และ migration
- ทีม LMS: อ่าน Identity/SSO, roster, assignment, API contracts, webhook และ reporting
- ครูและทีมเนื้อหา: อ่าน Google Sheets governance, question review, content publication และ teacher reports
- ทีม QA/Operations: อ่าน testing matrix, observability, incident handling, deployment และ checklist

เอกสารนี้เป็น Target Workflow ไม่ได้กำหนดให้ทำ full rewrite ระบบเดิม การเปลี่ยนทุกส่วนต้องทำหลัง feature flag และ adapter พร้อม rollback ตาม Project Constitution

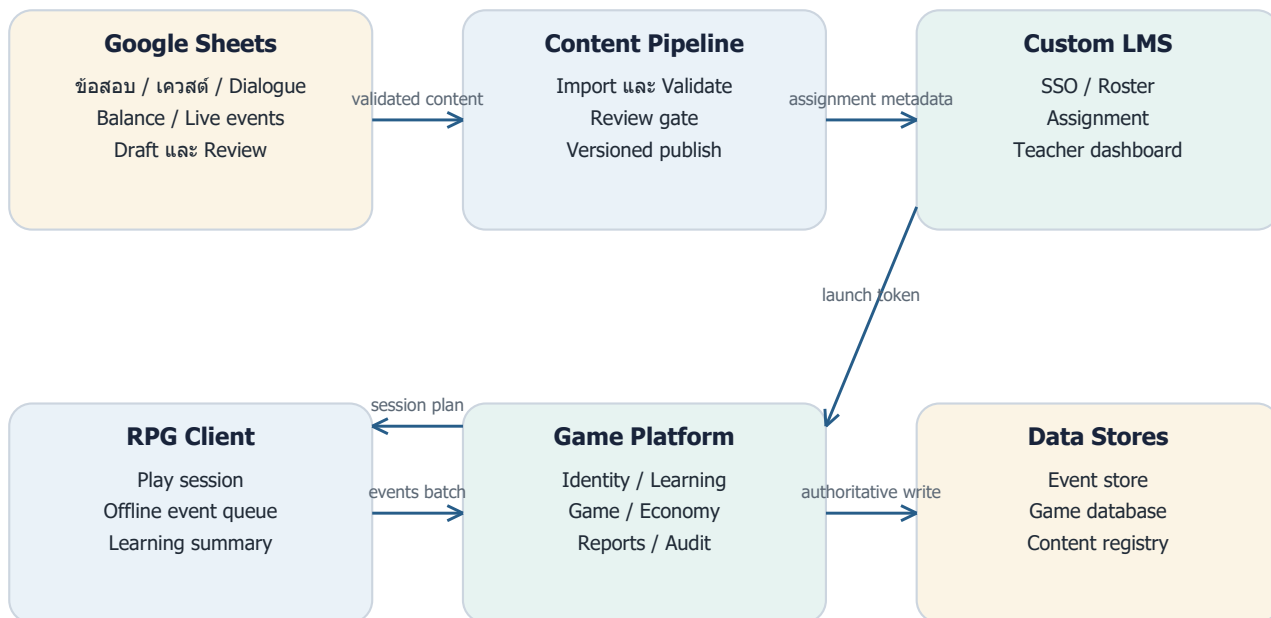
# สารบัญ

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>วิธีอ่านและขอบเขตเอกสาร</b>                            | <b>2</b>  |
| <b>สารบัญ</b>                                             | <b>3</b>  |
| <b>1. บทสรุปสำหรับการตัดสินใจ</b>                         | <b>5</b>  |
| ข้อเสนอหลัก . . . . .                                     | 5         |
| คำตัดสินเกี่ยวกับระบบเดิม . . . . .                       | 5         |
| <b>2. หลักออกแบบและข้อห้ามที่ต้องรักษา</b>                | <b>6</b>  |
| <b>3. System of Record และขอบเขตความเป็นเจ้าของข้อมูล</b> | <b>7</b>  |
| กฎการเขียนข้อมูลข้ามระบบ . . . . .                        | 7         |
| <b>4. บทบาท Google Sheets และโครงสร้าง Workbook</b>       | <b>8</b>  |
| สิ่งที่ห้ามเก็บเป็นระบบจริงใน Sheets . . . . .            | 8         |
| Workbook governance . . . . .                             | 8         |
| <b>5. Workflow การสร้าง ตรวจสอบ และเผยแพร่คอนเทนต์</b>    | <b>9</b>  |
| Question publication gate . . . . .                       | 9         |
| <b>6. Data Contract สำหรับคอนเทนต์</b>                    | <b>10</b> |
| ตัวอย่าง Question record หลังผ่านการ import . . . . .     | 10        |
| Content manifest . . . . .                                | 10        |
| <b>7. สถาปัตยกรรมการเชื่อม Custom LMS</b>                 | <b>11</b> |
| LMS Integration Boundary . . . . .                        | 11        |
| <b>8. Identity, SSO, Tenant และสิทธิ์</b>                 | <b>12</b> |
| SSO launch sequence . . . . .                             | 12        |
| Role permissions . . . . .                                | 12        |
| <b>9. Roster, Classroom และ Assignment Workflow</b>       | <b>13</b> |
| Assignment contract . . . . .                             | 13        |
| กฎ Assignment . . . . .                                   | 13        |
| <b>10. Workflow ตั้งแต่เปิดเกมจนจบ Learning Session</b>   | <b>14</b> |
| Knowledge Break boundary . . . . .                        | 14        |
| <b>11. Learning Event, Mastery และ Spaced Review</b>      | <b>15</b> |
| Mastery update rules . . . . .                            | 15        |
| <b>12. การแยก Learning, Combat และ Economy</b>            | <b>16</b> |
| Reward idempotency example . . . . .                      | 16        |
| <b>13. Offline-first และการ Sync อย่างปลอดภัย</b>         | <b>17</b> |
| สถานการณ์ Sync . . . . .                                  | 17        |
| <b>14. API Contracts ที่แนะนำ</b>                         | <b>18</b> |

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| มาตรฐาน response/error . . . . .                                  | 18        |
| <b>15. Webhook และการแจ้งผลกลับ LMS</b>                           | <b>19</b> |
| Webhook security . . . . .                                        | 19        |
| <b>16. Teacher Reporting และ Google Sheets Export</b>             | <b>20</b> |
| Sheets export flow . . . . .                                      | 20        |
| <b>17. ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย และข้อมูลเด็ก</b>              | <b>21</b> |
| Threat scenarios . . . . .                                        | 21        |
| <b>18. การย้ายจากระบบปัจจุบันโดยไม่ Full Rewrite</b>              | <b>22</b> |
| Rollback points . . . . .                                         | 22        |
| <b>19. Environment, Deployment และ Configuration</b>              | <b>23</b> |
| Configuration categories . . . . .                                | 23        |
| <b>20. Observability, Audit และ Operations</b>                    | <b>24</b> |
| Logging rules . . . . .                                           | 24        |
| <b>21. Test Strategy และ Acceptance Gates</b>                     | <b>25</b> |
| Mandatory release gate . . . . .                                  | 25        |
| <b>22. Roadmap การพัฒนาแบบเป็นระยะ</b>                            | <b>26</b> |
| <b>23. Ownership/RACI สำหรับการดำเนินงาน</b>                      | <b>27</b> |
| <b>24. ความเสี่ยงและการตัดสินใจที่ต้องยืนยัน</b>                  | <b>28</b> |
| Owner decisions ก่อนเริ่ม implementation . . . . .                | 28        |
| <b>25. Checklist ก่อนเริ่มเชื่อม LMS</b>                          | <b>29</b> |
| Architecture . . . . .                                            | 29        |
| Content . . . . .                                                 | 29        |
| Identity/Security . . . . .                                       | 29        |
| Learning . . . . .                                                | 29        |
| Game/Economy . . . . .                                            | 29        |
| LMS/Reports . . . . .                                             | 29        |
| Release . . . . .                                                 | 29        |
| <b>ภาคผนวก A. ตัวอย่าง Learning Event Batch</b>                   | <b>30</b> |
| <b>ภาคผนวก B. ตัวอย่าง Session Summary</b>                        | <b>31</b> |
| <b>ภาคผนวก C. Definition of Done สำหรับ LMS Integration Pilot</b> | <b>32</b> |
| <b>ภาคผนวก D. ข้อเสนอ Next Action ที่เป็นรูปธรรม</b>              | <b>33</b> |
| ลำดับที่แนะนำ . . . . .                                           | 33        |

# 1. บทสรุปสำหรับการตัดสินใจ

เป้าหมายคือสร้างเส้นทางข้อมูลที่รองรับทั้งการเล่นเพื่อความสนุก การเรียนที่วัดผลได้ การทำงานของครู และการขยายไปยัง LMS โดยไม่ทำให้ระบบหนึ่งกลายเป็นฐานข้อมูลรวมที่เสี่ยงต่อความถูกต้องและข้อมูลเด็ก



## ข้อเสนอหลัก

- Google Sheets เป็น authoring surface และ report destination ไม่ใช่ฐานข้อมูลผู้เล่น
- Custom LMS เป็นเจ้าของโรงเรียน ห้องเรียน roster assignment สิทธิ์ และ teacher-facing workflow
- Game Platform เป็นเจ้าของตัวละคร world progression combat inventory economy และ reward ledger
- Learning Service เป็นเจ้าของ attempt events mastery misconception review schedule และ learning summary
- ทุกการเชื่อมต่อผ่านสัญญา API/event ที่มี schemaVersion, idempotency และ audit trail
- ใช้นามแฝง learnerId ภายใน ลดการกระจายชื่อจริง และไม่ส่ง answer key ที่กำลังใช้งานให้ client/LMS โดยไม่จำเป็น

## คำตัดสินใจเกี่ยวกับระบบเดิม

การส่ง player state จาก client ไป Apps Script โดยอิงชื่อผู้เล่นควรจัดเป็น legacy prototype เท่านั้น เมื่อเริ่ม LMS integration ให้หยุดใช้เป็นเซฟและ leaderboard ที่มีผลต่อรางวัล แล้วแทนด้วย GameSaveRepository, RewardLedger, ReportingAdapter และ LmsAdapter

## 2. หลักออกแบบและข้อห้ามที่ต้องรักษา

| Learning/Combat firewall | Mastery และ spaced review ไม่เพิ่ม ATK, HP, damage หรือ drop rate ระบบ Combat อาจร้องขอ Knowledge Break แต่ผลการเรียนถูกอัปเดตโดย Learning Service เท่านั้น |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Server authority         | ออนไลน์ต้องให้ server ตรวจสอบ combat inventory และ reward Client ส่ง intent/event ไม่ส่งผลสำเร็จที่เชื่อถือได้ทันที                                         |
| Reviewed content only    | คำถาม production ต้อง reviewed มีเฉลย explanation distractor reasoning taxonomy และ provenance                                                              |
| Version everything       | Save, content, API, event และ report projection ต้องมีเวอร์ชันพร้อม migration/rollback                                                                      |
| Idempotency              | event, reward claim, export job และ webhook ต้องส่งซ้ำได้โดยไม่เกิดผลซ้ำ                                                                                    |
| Privacy by design        | เก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น แยก identity mapping ออกจาก learning events และกำหนด retention                                                             |
| Offline deterministic    | เล่นออฟไลน์ได้ในขอบเขตที่อนุญาต เก็บ event queue และยืนยันกับ server เมื่อกลับออนไลน์                                                                       |
| No full rewrite          | สร้าง interface/adaptor และเปิดทีละ feature flag เก็บ legacy path จน gate ผ่าน                                                                              |

### 3. System of Record และขอบเขตความเป็นเจ้าของข้อมูล

| Custom LMS        | โรงเรียน tenant, ห้องเรียน, ครู, roster, enrollment, assignment, due date, consent/permission reference | LMS Database                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Identity Service  | mapping ระหว่าง lmsSubject กับ internal learnerId, session/token, account link                          | Identity Database                      |
| Learning Service  | attempt event, mastery, misconception, response time summary, next review, learning plan                | Event Store + Learning Projection      |
| Game Service      | character, class, world/quest progression, encounter/session state                                      | Game Database                          |
| Economy Service   | currency, inventory, equipment, crafting, rewards, transaction ledger                                   | Transactional Database                 |
| Content Registry  | question/quest/dialogue/balance version ที่ผ่าน review                                                  | Versioned JSON/Object Store/Content DB |
| Reporting Service | รายงานที่สร้างจาก event/projection; ไม่เป็นต้นทางของ mastery                                            | Reporting Store/Materialized Views     |
| Google Sheets     | draft content, review notes, optional report export                                                     | ไม่ใช่ authoritative runtime store     |
| RPG Client        | UI state, cached content, offline queue, local checkpoint                                               | ชั่วคราวและไม่ authoritative ออนไลน์   |

#### กฎการเขียนข้อมูลข้ามระบบ

- LMS ไม่เขียน mastery หรือ inventory โดยตรง แต่ส่ง assignment/roster และอ่าน report projection
- เกมไม่เขียน roster และสิทธิ์ครู แต่ขอข้อมูลผ่าน LMS adapter
- Sheets ไม่เขียน player save หรือ reward ledger ทุกการ import ต้องผ่าน validation และ publish gate
- Reporting เป็น read model จึง rebuild ได้จาก learning events และ authoritative game records

## 4. บทบาท Google Sheets และโครงสร้าง Workbook

Sheets เหมาะกับงานที่มนุษย์ต้องร่วมกันแก้ไข ตรวจสอบ เปรียบเทียบ และอนุมัติ แต่ไม่เหมาะกับธุรกรรมที่ต้อง atomic, realtime, authenticated หรือมีความเสี่ยงจากการส่งซ้ำ

| Questions             | ข้อสอบ draft/reviewed/retired พร้อม taxonomy, explanation, distractor reasoning, provenance | สูงสุด |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Question_Review       | ผู้ตรวจ สถานะ review issue severity หมายเหตุ approvedAt                                     | สูงสุด |
| Taxonomy              | domain/skill/subskill prerequisite และ misconception vocabulary                             | สูงสุด |
| Quests                | questId, steps, prerequisites, dialogue keys, rewards references                            | สูง    |
| NPC_Dialogue          | ข้อความ speaker, locale, condition, next node และ accessibility notes                       | สูง    |
| Monsters/Items/Sigils | ค่าตั้งต้นและ tuning โดย export ผ่าน schema                                                 | สูง    |
| Loot/Crafting         | ตารางออกแบบ ไม่ใช่ transaction จริง                                                         | สูง    |
| Daily_Expeditions     | template, learning tags, duration, anti-repeat group                                        | กลาง   |
| Live_Events           | draft schedule และ configuration ก่อน publish                                               | กลาง   |
| Teacher_Report_Export | ผลสรุปที่ลดข้อมูลส่วนบุคคลและสร้างตามคำขอ                                                   | กลาง   |
| QA_Playtest           | บันทึก device/browser steps severity และหลักฐาน                                             | กลาง   |
| Asset_Catalog         | asset ID, path, license, owner, status และ biome                                            | กลาง   |

### สิ่งที่ห้ามเก็บเป็นระบบจริงใน Sheets

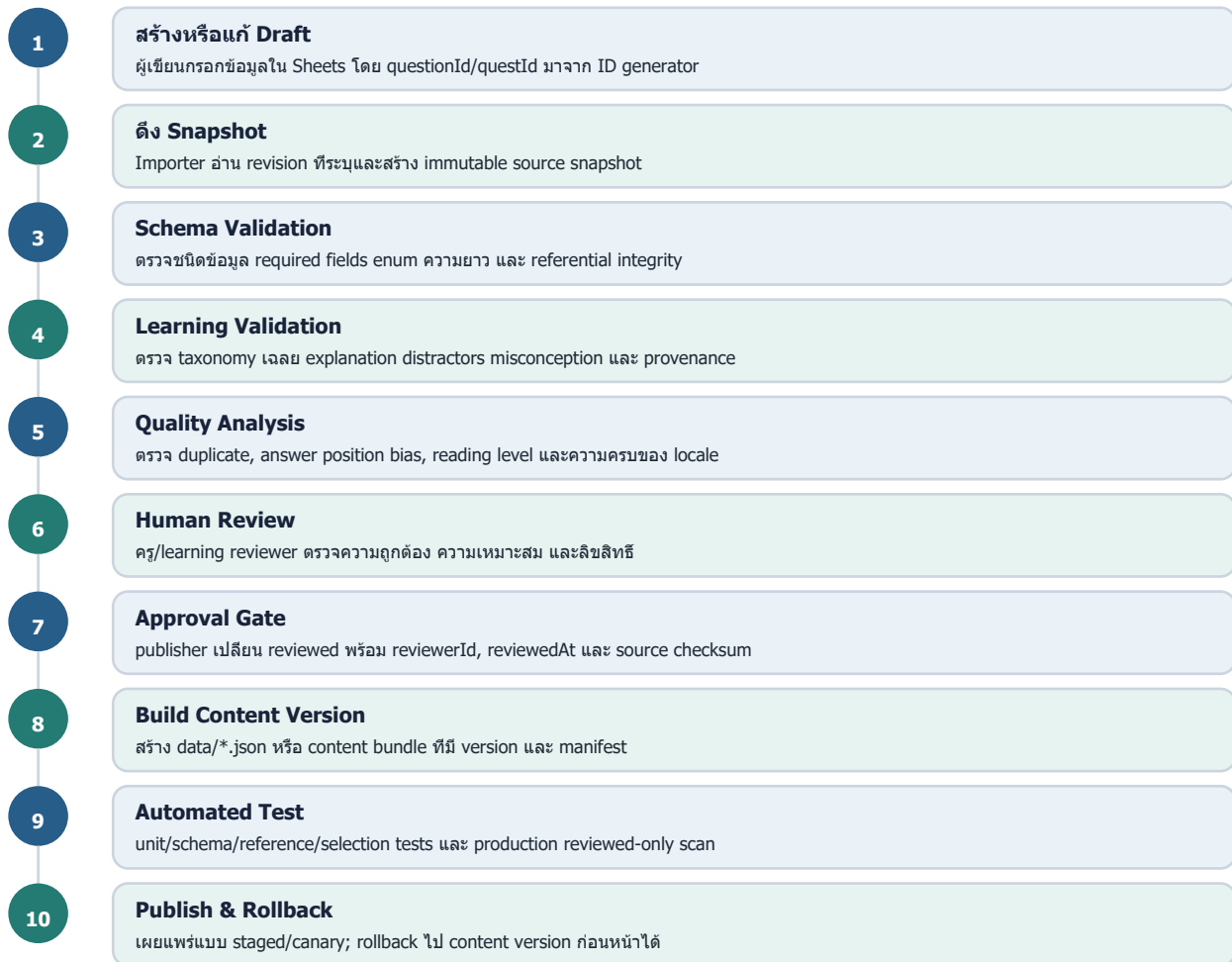
- password, token หรือ secret
- ตัวละครและ player save ที่ใช้งานจริง
- inventory/currency/reward claim
- realtime combat/room/position
- raw chat/moderation evidence
- learning event log ปริมาณมาก
- leaderboard ที่แจกของรางวัล
- ข้อมูลระบุตัวเด็กเกินความจำเป็น

### Workbook governance

- จำกัดสิทธิ์ edit ตามบทบาท; reviewer และ publisher ไม่ควรเป็นคนเดียวกันในงานสำคัญ
- ใช้ protected range กับ ID, status, contentVersion, reviewer และ publication metadata
- ห้ามแก้ ID หลังเผยแพร่; การเปลี่ยน semantic content สร้าง revision/version ใหม่
- เก็บ import report ทุกครั้ง: จำนวนแถว ผ่าน เดือน ไม่ผ่าน duplicate และ checksum
- Production ไม่เรียก Google Sheets API ระหว่าง session; ใช้ content registry ที่ publish แล้ว



## 5. Workflow การสร้าง ตรวจสอบ และเผยแพร่คอนเทนต์



### Question publication gate

| Identity   | questionId ไม่ซ้ำและไม่เปลี่ยนหลังเผยแพร่                     |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| Review     | status=reviewed, reviewerId และ reviewedAt มีค่า              |
| Pedagogy   | correctAnswer, explanation และเหตุผลตัวลงทุกตัวครบ            |
| Curriculum | domainId/skillId/subskillId มีจริงและ prerequisite ถูกต้อง    |
| Provenance | ระบุ authored หรือ knowledge-pattern; ห้ามคัดลอกข้อสอบต้นฉบับ |
| Safety     | ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล เนื้อหาไม่เหมาะสม หรือ stereotype        |
| Technical  | choice indexes ถูกต้อง references ครบ JSON สร้างได้           |
| Analysis   | ไม่มี duplicate และ answer-position bias เกินเกณฑ์ที่ทีมกำหนด |

## 6. Data Contract สำหรับคอนเทนต์

### ตัวอย่าง Question record หลังผ่านการ import

```
{
  "questionId": "q-g6-reading-mainidea-0001",
  "schemaVersion": 1,
  "contentVersion": "2026.07.1",
  "status": "reviewed",
  "domainId": "reading",
  "skillId": "reading-comprehension",
  "subskillId": "reading.main-idea",
  "difficulty": 2,
  "prompt": "...",
  "choices": ["...", "...", "...", "..."],
  "correctChoice": 1,
  "explanation": "...",
  "distractorReasoning": {"0": "...", "2": "...", "3": "..."},
  "misconceptionTags": ["detail-not-main-idea"],
  "provenance": {"source": "knowledge-pattern", "patternId": "..."},
  "review": {"reviewerId": "teacher-opaque-id", "reviewedAt": "..."}
}
```

### Content manifest

- contentVersion: เวอร์ชัน bundle ที่ client/server ใช้ตรงกัน
- schemaVersion: เวอร์ชันรูปแบบข้อมูล
- generatedAt และ sourceSnapshotId: ตรวจสอบย้อนกลับได้ว่า export จากอะไร
- checksums: ป้องกันไฟล์ไม่ครบหรือแก้หลัง publish
- minimumClientVersion: ป้องกัน client เก่าอ่าน schema ใหม่ผิด
- rollbackVersion: เวอร์ชันก่อนหน้าที่ผ่าน gate

## 7. สถาปัตยกรรมการเชื่อม Custom LMS

แนะนำใช้ Anti-Corruption Layer ชื่อ LmsAdapter อยู่ระหว่าง domain ของเกมกับ LMS เพื่อไม่ให้โครงสร้างภายใน LMS แพร่เข้า game code ทุกจุด

| LocalLmsAdapter  | โหมดพัฒนา/ออฟไลน์ ส่ง roster และ assignment จำลอง       | Phase แรก  |
|------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| HttpLmsAdapter   | เรียก Custom LMS API พร้อม token และ retry policy       | Production |
| StandardsAdapter | ทางเลือกภายหลัง เช่น LTI/xAPI โดยแปลงเข้า contract กลาง | Optional   |

### LMS Integration Boundary

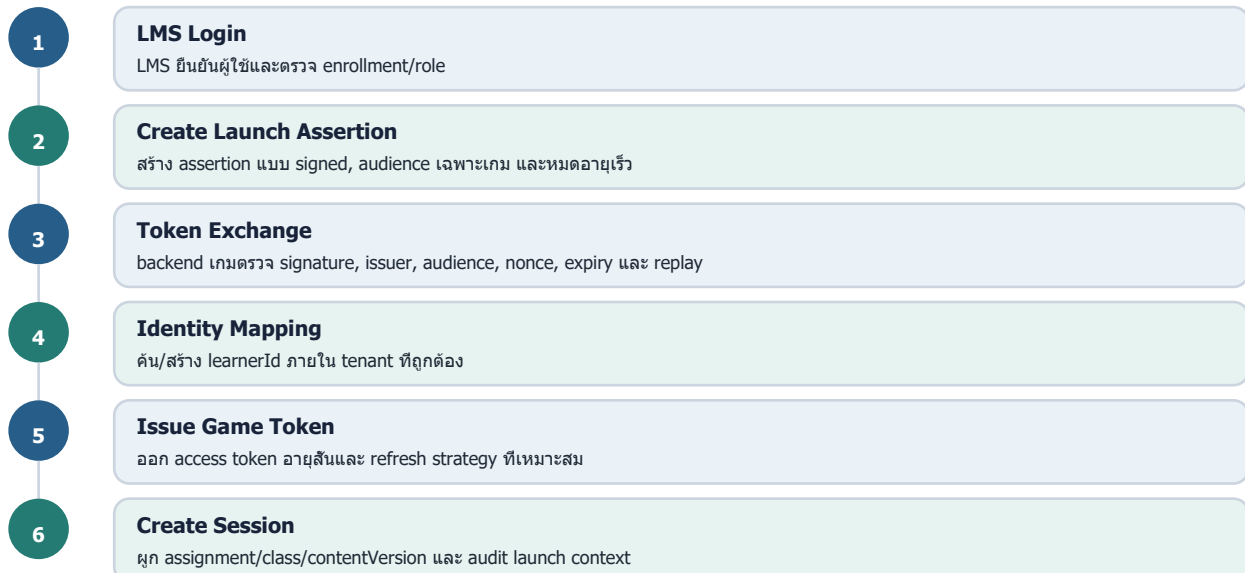
- LMS ส่ง identity assertion, tenant/class context และ assignment intent
- Game Platform คืน launch session, completion, learning summary และ report links
- LMS ไม่ได้รับ raw save, inventory transaction หรือ active answer key
- Game ไม่เก็บข้อมูลโรงเรียนเข้าทั้งหมด เก็บเพียง external references และ snapshot ที่จำเป็นต่อ audit
- การลบ/ระงับ enrollment ต้องส่งผลต่อสิทธิทันที แต่ไม่ลบ audit/history โดยไม่มี retention workflow

## 8. Identity, SSO, Tenant และสิทธิ์

Identity model ต้องรองรับหลายโรงเรียนและป้องกัน external ID ซ้ำกัน จึงใช้ composite identity: provider + tenantId + subject แล้ว map ไป internal learnerId

| tenantId        | ขอบเขตโรงเรียน/องค์กร ใช้แบ่งข้อมูลและสิทธิ์                     |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| lmsSubject      | opaque ID จาก LMS ไม่ใช่ชื่อหรืออีเมล                            |
| learnerId       | ID ภายใน Game Platform ใช้ใน learning/game records               |
| classId         | external reference + tenant scope                                |
| role            | student, teacher, school-admin, content-reviewer, platform-admin |
| launchSessionId | อ้างอิงการเปิดเกมหนึ่งครั้ง มีอายุและสถานะ                       |

### SSO launch sequence



ห้ามวาง token, ชื่อ, อีเมล หรือ answer key ใน query string เนื่องจากอาจติด browser history, proxy logs และ analytics

### Role permissions

| Student          | เล่น ดูผลของตนเอง และคำอธิบายที่อนุญาต                    |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Teacher          | ดูห้องที่ได้รับมอบหมาย สร้าง assignment และ export report |
| School admin     | จัด roster/teacher mapping และ retention ภายใน tenant     |
| Content reviewer | อ่าน/อนุมัติคอนเทนต์ ไม่มีสิทธิ์ดู player inventory       |
| Platform admin   | ดูระบบ/incident ตาม least privilege และต้องมี audit log   |

## 9. Roster, Classroom และ Assignment Workflow

LMS เป็น system of record ของ roster เกมควร cache เฉพาะข้อมูลที่จำเป็นและใช้ sync cursor/version เพื่อหลีกเลี่ยงการโหลดทั้งหมดทุกครั้ง

### Assignment contract

```
{
  "assignmentId": "asg-2026-001",
  "tenantId": "school-001",
  "classId": "class-6-1",
  "title": "Reading: Main Idea",
  "subskillIds": ["reading.main-idea", "reading.supporting-detail"],
  "targetMinutes": 20,
  "mode": "learning-focus",
  "dueAt": "2026-07-20T16:00:00+07:00",
  "contentPolicy": {"minimumStatus": "reviewed"},
  "completionRule": {"minimumAttempts": 12, "minimumActiveMinutes": 10},
  "version": 3
}
```

### กฎ Assignment

- มอบหมายด้วย skill/subskill และเวลาหรือกิจกรรม ไม่ควรล็อกกับ questionId จำนวนมากเพราะทำให้การปรับ adaptive จำกัด
- completion แยกจาก mastery: ทำครบไม่ได้แปลว่าเชี่ยวชาญ และ mastery ถ้าไม่ควรทำให้สถานะงานหาย
- การแก้ assignment หลังเริ่มต้องเพิ่ม version และเก็บ snapshot ที่ session เดิมใช้
- ยกเลิก assignment ไม่ควรลบ attempt history; เปลี่ยนสถานะและกำหนด visibility
- นักเรียนย้ายห้องต้องคง learning history ภายใต้ learnerId แต่สิทธิ์ครูเฝ้าต้องสิ้นสุดตาม policy

## 10. Workflow ตั้งแต่เปิดเกมจนจบ Learning Session



### Knowledge Break boundary

- Combat ส่ง trigger reason เช่น elite armor break, boss phase, rune door หรือ treasure challenge
- Learning เลือกคำถามที่ reviewed และเหมาะกับ mastery/assignment
- ผลผิดหนึ่งครั้งไม่ทำให้ตายทันที; feedback สั้น อ่านได้ และนัด review ในอนาคต
- ถ้าไม่มีคำถามที่ผ่านเงื่อนไข เกมต้องดำเนินต่อด้วย no-question fallback

## 11. Learning Event, Mastery และ Spaced Review

Event เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วและไม่แก้ทับ ส่วน mastery เป็น projection ที่คำนวณใหม่ได้ การแยกสองส่วนทำให้ตรวจสอบย้อนหลัง แก้สูตร และสร้างรายงานใหม่ได้

| eventId                   | UUID/ULID ที่ unique ใช้ idempotency                       |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| schemaVersion             | เวอร์ชัน event contract                                    |
| tenantId/learnerId        | ขอบเขตและตัวตนแบบ opaque                                   |
| classId/assignmentId      | context ที่เป็น optional ตาม session                       |
| sessionId/sequence        | จัดกลุ่มและตรวจสอบลำดับ                                    |
| questionId/contentVersion | พิสูจน์ว่าเด็กเห็นข้อใด revision ใด                        |
| subskillId                | แกนสำหรับ mastery                                          |
| outcome                   | correct, incorrect, timeout, skipped ตาม enum              |
| selectedChoice            | เก็บตาม policy; ไม่ส่งออกกว้างโดยไม่จำเป็น                 |
| responseTimeMs            | ผ่าน sanity bounds และไม่ใช้ลงโทษเด็ก                      |
| occurredAt/receivedAt     | เวลาจาก client และ server เพื่อรองรับ offline              |
| source                    | online, offline-sync, teacher-session พร้อม client version |

### Mastery update rules

- อัปเดตเฉพาะ event ที่ validated และยังไม่ประมวลผล
- เก็บความมั่นใจ ความเสถียร จำนวนหลักฐาน misconception และ nextReview แยกตาม subskill
- รองรับ deterministic replay โดย version สูตร masteryUpdaterVersion
- เมื่อเปลี่ยนสูตร ให้ rebuild projection หรือ migrate อย่างบันทึกเวอร์ชัน ไม่แก้ event ดันฉบับ
- การตอบเร็ว/ช้าเป็นสัญญาณประกอบ ไม่ควรเป็นตัวตัดสินความสามารถเพียงอย่างเดียว

## 12. การแยก Learning, Combat และ Economy

| Learning → Combat | ส่งเพียง outcome/effect ที่ออกแบบ เช่น เปิดเกราะหรือคงสถานะ ไม่ส่ง mastery เป็น damage multiplier |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Combat → Learning | ส่ง answer context และ trigger reason ไม่เขียน mastery store                                      |
| Combat → Economy  | สร้าง RewardRequest หลัง encounter result ผ่าน validation                                         |
| Economy → Combat  | คืน transaction result/claim receipt ไม่ให้ UI เพิ่มของตัวเอง                                     |
| LMS → Learning    | ส่ง assignment intent และ learner context ไม่เขียนคะแนน mastery โดยตรง                            |
| Learning → LMS    | ส่ง summary/progress projection ไม่ส่ง raw answer key                                             |

### Reward idempotency example

```
RewardRequest {
  requestId: "reward:<encounterId>:<learnerId>",
  learnerId: "...",
  encounterId: "...",
  validatedResultId: "...",
  rewardTableVersion: "world1-2026.07.1"
}
```

UNIQUE(requestId) + atomic transaction  
 => retry ได้ แต่ gold/item เพิ่มเพียงครั้งเดียว



## 13. Offline-first และการ Sync อย่างปลอดภัย

Offline mode ต้องกำหนดขอบเขตชัด: การเรียนและ single-player deterministic ทำได้ แต่ online-critical inventory/trade/party reward อาจต้องรอ server ยืนยัน

| Local checkpoint | SaveEnvelope แบบ versioned พร้อม timestamp, checksum และ backup ก่อน migration          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Event queue      | append-only records พร้อม eventId, sequence, retryCount และ nextRetryAt                 |
| Content cache    | manifest + bundle checksum; ไม่ใช่ draft content                                        |
| Sync batch       | ส่งตามลำดับ/ขนาดจำกัด รับ ack ราย eventId                                               |
| Conflict policy  | attempt events merge แบบ append; profile settings ใช้ field policy; economy server wins |
| Clock handling   | ใช้ occurredAt เป็นข้อมูลประกอบและ receivedAt เป็นเวลาที่เชื่อถือได้                    |
| Recovery         | ห้ามลบ queue ก่อน server ack; malformed record quarantine และแจ้ง diagnostic            |

### สถานการณ์ Sync

| ส่ง event ซ้ำ        | Server ตอบ accepted-already-processed และไม่อัปเดต mastery/reward ซ้ำ          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| content version เก่า | Server ตรวจสอบยังยอมรับได้; ถ้าไม่ได้ให้ mark rejected พร้อมเหตุผล ไม่เดาคำตอบ |
| token หมดอายุ        | หยุดส่ง ขอ re-auth แล้ว retry โดยคง eventId เดิม                               |
| ออกจากห้องแล้ว       | ตรวจสอบว่า event เกิดตอน enrollment ยัง valid ผ่าน session snapshot            |
| queue เสียบางรายการ  | quarantine เฉพาะรายการ ไม่ reset save ทั้งก่อน                                 |

## 14. API Contracts ที่แนะนำ

| POST /api/v1/lms/auth/exchange           | แลก signed LMS assertion เป็น game token             |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| POST /api/v1/game/sessions               | สร้าง game/learning session พร้อม assignment context |
| GET /api/v1/learners/me/assignments      | อ่านงานที่มีสิทธิ์และสถานะล่าสุด                     |
| GET /api/v1/content/manifests/:version   | อ่าน manifest ที่ publish แล้ว                       |
| POST /api/v1/learning/events/batch       | ส่ง events แบบ offline-safe                          |
| POST /api/v1/game/encounters/:id/intents | ส่ง combat intent ในโหมด authoritative               |
| POST /api/v1/rewards/claims              | ภายใน server boundary หรือ trusted service only      |
| POST /api/v1/game/sessions/:id/complete  | ปิด session และสร้าง summary                         |
| GET /api/v1/reports/classes/:classId     | teacher class overview                               |
| GET /api/v1/reports/learners/:learnerId  | รายงานรายบุคคลตามสิทธิ์                              |
| POST /api/v1/reports/exports             | สร้าง CSV/JSON/Sheets export job                     |

### มาตรฐาน response/error

```
{
  "requestId": "req-...",
  "ok": false,
  "error": {
    "code": "CONTENT_VERSION_UNSUPPORTED",
    "message": "ข้อความสำหรับผู้ใช้/ผู้ดูแลที่ไม่เปิดเผยข้อมูลลับ",
    "retryable": false,
    "details": {"supportedMinimum": "2026.07.1"}
  }
}
```

- ทุก mutation รับ Idempotency-Key หรือมี domain eventId/requestId
- ใช้ pagination/cursor กับ roster, events และ reports
- กำหนด request/response schema และ contract tests ระหว่างทีม LMS กับเกม
- ไม่คืน stack trace, secret, internal database ID หรือ active answer key

## 15. Webhook และการแจ้งผลกลับ LMS

| game.session.completed         | จบ session พร้อม active minutes และ summary reference |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| learning.assignment.progressed | progress เปลี่ยนตามเกณฑ์ที่กำหนด                      |
| learning.assignment.completed  | ทำ completion rule ครบ ไม่เท่ากับ mastery สำเร็จ      |
| learning.review.recommended    | มี subskills ถึงกำหนดทบทวน                            |
| identity.link.changed          | mapping หรือสถานะ link เปลี่ยน                        |

### Webhook security

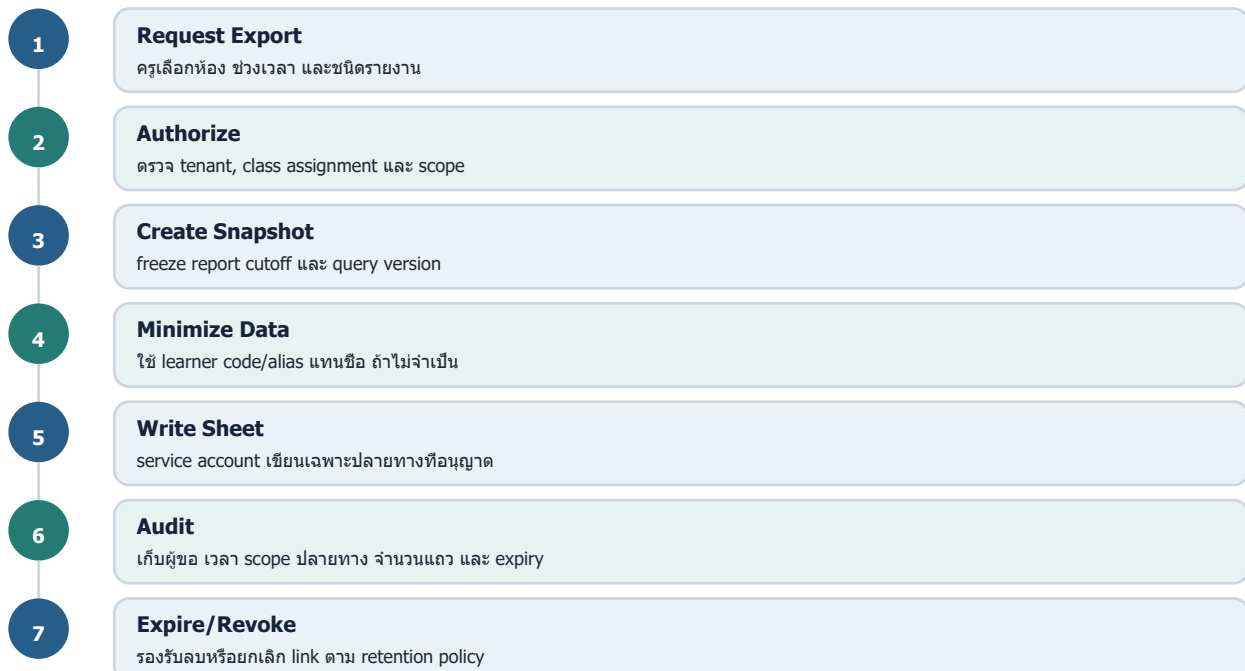
- ลงลายเซ็น payload และมี timestamp/nonce ป้องกัน replay
- มี deliveryId unique; LMS deduplicate ก่อนเขียน
- retry แบบ exponential backoff พร้อม dead-letter queue
- ตอบรับเร็วแล้วประมวลผล async; ห้ามให้ webhook failure rollback session นักเรียน
- มีหน้า operations สำหรับดู pending/failed/replay โดยบันทึก audit

## 16. Teacher Reporting และ Google Sheets Export

Reporting Service อ่าน event/projection แบบ read-only และสร้างมุมมองตาม tenant/class permission  
 ควรเห็นแนวโน้มและคำแนะนำ ไม่ใช่ข้อมูลเกมหรือเฉลยที่ทำให้ข้อสอบรั่ว

| Class overview    | จำนวนผู้เรียน active, completion, accuracy/mastery distribution ราย subskill   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Learner profile   | mastery movement, misconceptions, due review, session history                  |
| Assignment report | assigned/started/completed, active minutes, attempts, coverage                 |
| Content quality   | difficulty, distractor selection, timeout, possible ambiguity สำหรับ reviewer  |
| Operational       | sync failures, unsupported client/content version โดยไม่เปิดเผย PII เกินจำเป็น |

### Sheets export flow



รายงานต้องไม่เป็นทางกลับเพื่อเขียน mastery หากครูต้องแก้ไขข้อมูล ให้ใช้ workflow correction ที่มีเหตุผล ผู้อนุมัติ และ audit event แยกต่างหาก

## 17. ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย และข้อมูลเด็ก

| Data minimization | เก็บเฉพาะข้อมูลที่เป็นต่อการเรียน เกม และหน้าที่ตามสิทธิ์                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Pseudonymization  | learning events ใช้ learnerId; identity mapping อยู่ store แยก                        |
| Encryption        | TLS ระหว่างระบบ และเข้ารหัสข้อมูลสำคัญที่ rest ตาม infrastructure                     |
| Least privilege   | ครูเห็นเฉพาะห้อง reviewer ไม่เห็น player data และ service account จำกัด scope         |
| Audit             | login, export, content publish, permission change, reward adjustment และ admin access |
| Retention         | กำหนดระยะของ raw event, report, audit, backup และ export อย่างชัดเจน                  |
| Deletion workflow | ตรวจสอบสิทธิ์ ลบ/ทำให้ไม่ระบุตัวตน และบันทึก tombstone โดยไม่ทำลาย ledger             |
| Incident response | จำแนก ตรวจสอบ containment แจ้งผู้รับผิดชอบ recover และ postmortem                     |

### Threat scenarios

| นักเรียนปลอม floor/level/gold  | Server ไม่รับ player state จาก client; ตรวจสอบ intent และ ledger          |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ขโมย launch URL                | token อายุสั้น audience-bound nonce/replay check และไม่มี query string    |
| ครูเปิดรายงานห้องอื่น          | tenant/class authorization ทุก request และ audit denied access            |
| Apps Script URL รั่ว           | ยุดี save endpoint; ใช้ authenticated backend และ rotate credentials      |
| แก้ Sheet หลัง publish         | runtime ใช้ immutable content bundle/checksum ไม่อ่าน live Sheet          |
| ส่ง event offline ปลอมจำนวนมาก | session/content validation, rate limit, sequence/sanity และ anomaly flags |

## 18. การย้ายจากระบบปัจจุบันโดยไม่ Full Rewrite

ปัจจุบันมี useSheetsSync ที่ส่ง player state ไป Apps Script และมี local Pinia persistence แนวทางย้ายต้องรักษาเซฟเดิม ทำ adapter และเปิดทีละกลุ่มผู้ใช้

| M0 - Inventory         | บันทึก schema/data flow ของ Players และ Leaderboard Sheet; บิดการเพิ่ม field ใหม่              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M1 - Interfaces        | สร้าง PlayerRepository, RewardLedger, ReportingSink และ LmsAdapter โดย legacy adapter ยังทำงาน |
| M2 - Versioned save    | อ่าน legacy localStorage → backup → migrate SaveEnvelope แบบ idempotent                        |
| M3 - Reporting only    | เปลี่ยน Sheets write จาก player save เป็น report snapshot ทิลดข้อมูล                           |
| M4 - Backend shadow    | เขียน backend พร้อมเปรียบเทียบผลโดยไม่เป็น authoritative                                       |
| M5 - Authority cutover | เปิด server-authoritative save/reward เป็น cohort ผ่าน feature flag                            |
| M6 - LMS pilot         | เปิด token exchange, roster และ assignment สำหรับหนึ่งห้อง                                     |
| M7 - Retire legacy     | หยุด Apps Script save/load หลัง compat, backup, rollback และ audit ผ่าน                        |

### Rollback points

- ทุก phase มี feature flag และ adapter กลับ legacy path
- ก่อน save migration สร้าง backup envelope ที่อ่านกลับได้
- content publish เก็บ previous stable version และ cache manifest
- authority cutover แยกตาม tenant/cohort ไม่เปิดทั้งระบบพร้อมกัน
- ห้าม rollback ด้วยการ reset ข้อมูลผู้เล่น; ต้องใช้ migration/reconciliation ที่ตรวจสอบได้

## 19. Environment, Deployment และ Configuration

| Local       | LocalLmsAdapter, local repositories, seeded content, debug diagnostics                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Development | shared backend, test tenant, draft/review sandbox, synthetic learners                 |
| Staging     | production-like auth, reviewed test content, migration rehearsal, load/security tests |
| Production  | strict reviewed content, secrets manager, backups, monitoring, restricted admin       |

### Configuration categories

- Secrets: signing keys, database credentials, Sheets service account - เก็บใน local repository
- Deploy config: endpoint, issuer, audience, timeouts, retention - versioned และแยก environment
- Gameplay config: balance/content - publish ผ่าน validation pipeline
- Feature flags: LMS launch, backend save, Sheets report export - มี owner และ expiry date
- Protocol/content minimum versions: ปกป้อง client/server/content ไม่เข้ากัน

## 20. Observability, Audit และ Operations

| Availability | API success rate, p95 latency, auth exchange failure                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Sync         | queue age, batch rejection, duplicate rate, unsupported content version   |
| Learning     | event validation rate, projection lag, no-question fallback rate          |
| Economy      | duplicate prevented, reconciliation mismatch, negative currency invariant |
| LMS          | webhook delivery lag/failure, roster sync age, assignment fetch error     |
| Content      | import errors, review lead time, publish rollback, invalid reference      |

### Logging rules

- ใช้ requestId/sessionId/eventId เพื่อ trace แต่ไม่ log token หรือ full answer payload โดยไม่จำเป็น
- แยก security audit log จาก application log และจำกัดผู้เข้าถึง
- alerts ต้องผูกกับ action: ใครรับผิดชอบ ตรวจสอบ dashboard ไດ และ rollback อย่างไร
- เก็บ runbook สำหรับ webhook backlog, event projection lag, content rollback และ save migration failure



## 21. Test Strategy และ Acceptance Gates

| Contract      | LMS/Game request-response, webhook signatures, backward compatibility               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Content       | schema, reviewed-only, duplicate, taxonomy/reference, answer distribution           |
| Save          | legacy migration, repeat migration, corruption recovery, backup restore             |
| Learning      | deterministic selection/mastery/review, weak skills recur, no combat coupling       |
| Economy       | atomic reward, duplicate/replay, no negative currency, reconciliation               |
| Offline       | disconnect/reconnect, duplicate batch, expired token, partial ack, queue corruption |
| Authorization | cross-tenant/class denial, role matrix, export permission                           |
| Performance   | class dashboard, batch ingestion, content delivery, concurrent sessions             |
| Accessibility | keyboard/touch, timing, reduced motion, readable feedback                           |
| Manual pilot  | new/returning learner, teacher assignment/report, admin roster changes              |

### Mandatory release gate

- production build และ automated tests ผ่าน
- ไม่มี unreviewed question selectable
- save migration/rollback rehearsal ผ่าน
- event/reward replay ไม่สร้างผลซ้ำ
- cross-tenant access tests ถูกปฏิเสธ
- offline queue recover ได้โดยไม่ reset ผู้เล่น
- teacher report ไม่เปิด active answer key และเข้าใจได้
- mobile/accessibility/manual smoke ผ่าน
- มี independent review และ unresolved risks ถูกจัดระดับตรงจริง

## 22. Roadmap การพัฒนาแบบเป็นระยะ

| R0 Architecture contract | ADR, ownership matrix, event/API schemas, privacy map    | 1-2 สัปดาห์ | ไม่มี runtime change                     |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| R1 Content pipeline      | Sheets template, importer, validator, review/publish     | 2-4 สัปดาห์ | Questions production จาก reviewed bundle |
| R2 Learning events       | event queue/store, mastery projection, reporting seed    | 3-5 สัปดาห์ | offline-safe attempts                    |
| R3 Backend persistence   | save repository, reward ledger, migration/shadow         | 4-8 สัปดาห์ | server authority pilot                   |
| R4 LMS identity          | SSO exchange, tenant, roster, role permissions           | 3-6 สัปดาห์ | หนึ่ง test tenant                        |
| R5 Assignment/report     | assignment API, summaries, dashboard/export              | 4-7 สัปดาห์ | teacher pilot                            |
| R6 Reliability/security  | load, backup, DR, monitoring, abuse testing              | 3-6 สัปดาห์ | production gate                          |
| R7 Scale-out             | multi-school ops, standards adapters, advanced analytics | ต่อเนื่อง   | หลังมี measured evidence                 |

หมายเหตุ: ระยะเวลาเป็น planning range สำหรับทีมขนาดเล็กถึงกลาง ต้องปรับจากทีมจริง infrastructure และ scope ของ LMS ไม่ใช่ commitment

## 23. Ownership/RACI สำหรับการดำเนินงาน

| Architecture/API          | Game Architect          | LMS Lead           | Security, Learning, QA  |
|---------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| Question taxonomy/content | Learning Architect      | Teacher Reviewer   | Content Ops, QA         |
| Save/migration            | Save Migration Engineer | Game Architect     | QA, Operations          |
| Combat                    | Combat Engineer         | Game Architect     | Learning เฉพาะ boundary |
| Economy/rewards           | Economy Engineer        | Game Architect     | Security, QA            |
| LMS/identity              | LMS Lead                | Security Lead      | Game Architect, QA      |
| Reports/privacy           | Learning + LMS          | Product/Data Owner | Security, Teachers      |
| Release                   | QA/Release              | Product Owner      | ทุก domain owner        |

## 24. ความเสี่ยงและการตัดสินใจที่ต้องยืนยัน

| สูง  | ใช้ Sheets ต่อเป็น player save | โกง/ทับชื่อ/ไม่มี migration | หยุดเป็น authoritative; ทำ backend + adapter |
|------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| สูง  | ตัวตนข้ามโรงเรียนชนกัน         | ข้อมูลผิดคนหรือข้าม tenant  | composite identity + tenant isolation tests  |
| สูง  | Reward จาก client              | duplication/economy เสีย    | server validation + unique ledger key        |
| สูง  | ข้อมูลเด็กกระจาย               | privacy incident            | pseudonymization + retention + export audit  |
| กลาง | LMS/Game schema เปลี่ยน        | integration พัง             | versioned contract + compatibility window    |
| กลาง | offline event ล่าช้า/ซ้ำ       | mastery ผิด                 | eventId + ack + deterministic projection     |
| กลาง | ครูแก้ Sheet หลัง publish      | content ไม่ตรงรายงาน        | immutable bundle + checksum/version          |
| กลาง | รายงานตีความ mastery เป็นเกรด  | การใช้ผลผิดวัตถุประสงค์     | แสดง evidence/confidence และคำอธิบาย         |

### Owner decisions ก่อนเริ่ม implementation

- LMS จะเป็นระบบบัญชีหลักหรือเชื่อม identity provider ภายนอก
- ข้อมูลใดจำเป็นต้องแสดงข้อจริง และใครเห็นได้
- retention ของ attempts, reports, audit และ exports
- assignment completion rule และความหมายของ mastery ในรายงาน
- offline scope: อนุญาตระบบเกม/รางวัลใดก่อน sync
- hosting/database/backup/monitoring budget และเขตที่จัดเก็บข้อมูล
- ขั้นตอนให้ความยินยอมและการลบข้อมูลตามนโยบายองค์กร

## 25. Checklist ก่อนเริ่มเชื่อม LMS

### Architecture

- ☐ ADR ระบบเจ้าของข้อมูลได้รับการอนุมัติ
- ☐ LmsAdapter/Repository/Event contracts ถูกกำหนด
- ☐ legacy rollback path มีอยู่
- ☐ protocol/content/save versions ชัดเจน

### Content

- ☐ Sheets template และ protected ranges พร้อม
- ☐ review roles แยกจาก publisher
- ☐ import/validation report ทำซ้ำได้
- ☐ production reviewed-only test ผ่าน

### Identity/Security

- ☐ tenant model และ ID mapping ชัด
- ☐ token issuer/audience/expiry/nonce กำหนด
- ☐ role matrix/cross-tenant tests พร้อม
- ☐ secret storage/audit/retention พร้อม

### Learning

- ☐ taxonomy/subskills stable version
- ☐ event schema และ idempotency พร้อม
- ☐ mastery updater deterministic/versioned
- ☐ Learning ไม่เชื่อมกับ combat stats

### Game/Economy

- ☐ save envelope + migrations + backup
- ☐ reward ledger unique/atomic
- ☐ client ไม่ claim victory/reward เอง
- ☐ offline conflict policies มี tests

### LMS/Reports

- ☐ roster/assignment contracts ผ่าน contract test
- ☐ webhook signing/retry/DLQ พร้อม
- ☐ reports มี permission filters
- ☐ Sheets export ลด PII และมี audit

### Release

- ☐ staging เทียบ production
- ☐ build/test/security/load ผ่าน
- ☐ pilot cohort และ rollback owner ชัด
- ☐ runbooks/monitoring/on-call พร้อม

## ภาคผนวก A. ตัวอย่าง Learning Event Batch

POST /api/v1/learning/events/batch

Idempotency-Key: batch-device123-0042

```
{
  "schemaVersion": 1,
  "deviceId": "device-opaque-id",
  "batchId": "batch-device123-0042",
  "events": [{
    "eventId": "evt-01J...",
    "tenantId": "school-001",
    "learnerId": "lrn-opaque",
    "classId": "class-6-1",
    "assignmentId": "asg-001",
    "sessionId": "ses-001",
    "sequence": 7,
    "questionId": "q-g6-reading-mainidea-0001",
    "contentVersion": "2026.07.1",
    "subskillId": "reading.main-idea",
    "outcome": "incorrect",
    "selectedChoice": 2,
    "responseTimeMs": 12400,
    "occurredAt": "2026-07-13T10:30:00+07:00"
  }]
}
```

Response:

```
{
  "accepted": ["evt-01J..."],
  "duplicates": [],
  "rejected": [],
  "projectionVersion": "mastery-v2"
}
```

## ภาคผนวก B. ตัวอย่าง Session Summary

```
{
  "summaryId": "sum-001",
  "sessionId": "ses-001",
  "learnerId": "lrn-opaque",
  "assignmentId": "asg-001",
  "startedAt": "2026-07-13T10:00:00+07:00",
  "completedAt": "2026-07-13T10:22:00+07:00",
  "activeMinutes": 19,
  "attempts": 18,
  "correct": 13,
  "timeouts": 1,
  "skills": [{
    "subskillId": "reading.main-idea",
    "attempts": 8,
    "masteryBefore": 0.46,
    "masteryAfter": 0.54,
    "confidence": 0.61,
    "nextReviewAt": "2026-07-16T08:00:00+07:00"
  }],
  "assignmentProgress": {"status": "completed", "percent": 100},
  "gameSummary": {"expeditionCompleted": true, "bossDefeated": false}
}
```

## ภาคผนวก C. Definition of Done สำหรับ LMS Integration Pilot

- นักเรียนหนึ่งห้องเปิดเกมจาก LMS โดยไม่ login เข้าและไม่เปิดเผย token ใน URL
- เกมโหลด assignment ถูกคน ถูกห้อง และสร้าง adaptive plan จาก reviewed content เท่านั้น
- ตอบคำถามออนไลน์และออฟไลน์แล้ว sync โดยไม่มี event/mastery/reward ซ้ำ
- Learning state ไม่เปลี่ยน combat stats และ combat result ไม่เขียน mastery โดยตรง
- ครูเห็น report เฉพาะห้องของตนและ export ได้โดยมี audit
- ถอน enrollment แล้วเข้าถึงใหม่ไม่ได้ตาม policy แต่ historical audit ไม่เสีย
- save เก้า migrate ได้ ทำซ้ำได้ และ restore backup ได้
- Apps Script player save ถูกปิดสำหรับ pilot cohort โดย rollback ได้
- build/tests/manual smoke/mobile/accessibility/security checks ผ่าน
- มี owner, monitoring, runbook และ rollback decision สำหรับช่วง pilot



## ภาคผนวก D. ข้อเสนอ Next Action ที่เป็นรูปธรรม

งานถัดไปที่ควรทำก่อนเขียนระบบเชื่อมต่อจริงคือ Architecture Contract Package หนึ่งชุด ประกอบด้วย ADR system of record, identity model, learning event schema, assignment schema, API/OpenAPI draft, privacy data map, migration plan และ pilot acceptance matrix จากนั้นจึงแตก backlog ให้เจ้าของแต่ละ domain ตาม constitution

### ลำดับที่แนะนำ

- 1) ปิดการขาย Apps Script save schema และประกาศเป็น legacy prototype
- 2) ออกแบบ Google Sheets Questions/Review/Taxonomy template ให้ตรง schema ปัจจุบัน
- 3) สร้าง importer + validation report โดยยังไม่แตะ runtime
- 4) กำหนด LearningEvent และ LmsAdapter interfaces พร้อม contract tests
- 5) สร้าง LocalLmsAdapter เพื่อให้เกมพัฒนาได้ก่อน LMS จริงเสร็จ
- 6) สร้าง backend persistence/reward ledger แบบ shadow และทำ save migration rehearsal
- 7) เชื่อม Custom LMS ใน staging แล้ว pilot หนึ่งห้องก่อนขยาย

จบเอกสาร - ใช้เป็นฐานสำหรับการประชุม Architecture, Data Governance และ LMS Integration Planning